



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias

Compiladores

Minimización, derivación, eliminación de ambigüedades y notación EBNF

Tarea 2

Presenta:

Ramírez Juárez María Fernanda - 321204747

Rojo Peña Manuel Ianluck - 118005762

Profesor:

Pablo Martínez Yessica Janeth

Ayudante:

Rojas Fuentes Andrea

Grupo: 7010, 2027-1

Fecha de entrega:

14 de septiembre, 2026

1. Dada la tabla de transiciones de un AFD:

	0	1
$\rightarrow A$	B	E
B	C	F
$*C$	D	H
D	E	H
E	F	I
$*F$	G	B
G	H	B
H	I	C
$*I$	A	E

(a) Obtén el AFD equivalente con el mínimo número de estados.

Paso 1. Partición inicial

Dividimos los estados según sean de aceptación o no:

$$\alpha = \{C, F, I\} \quad \beta = \{A, B, D, E, G, H\}$$

Paso 2. Verificar transiciones dentro de cada grupo

Para cada estado, vemos a qué grupo (α o β) llegan sus transiciones con 0 y 1:

	0	1
α		
C	β	β
F	β	β
I	β	β

β	0	1
A	β	β
B	α	α
D	β	β
E	α	α
G	β	β
H	α	α

Paso 3. Refinar la partición

Los estados de α se comportan igual entre sí (tienen las mismas transiciones), pero β se divide: $\{A, D, G\}$ va a (β, β) mientras que $\{B, E, H\}$ va a (α, α) . Renombramos:

$$\alpha = \{C, F, I\} \quad \beta = \{A, D, G\} \quad \gamma = \{B, E, H\}$$

Paso 4. Repetir la verificación con 3 grupos

α	0	1
C	β	γ
F	β	γ
I	β	γ

β	0	1
A	γ	γ
D	γ	γ
G	γ	γ

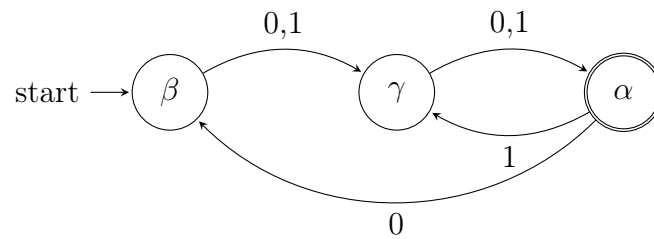
γ	0	1
B	α	α
E	α	α
H	α	α

Paso 5. Conclusión

Ya no se generan subgrupos nuevos, así que la partición es estable. El AFD mínimo tiene 3 estados:

$$\alpha = \{C, F, I\} \quad (\text{de aceptación}) \quad \beta = \{A, D, G\} \quad (\text{inicial}) \quad \gamma = \{B, E, H\}$$

	0	1
$\rightarrow \beta$	γ	γ
γ	α	α
$*\alpha$	β	γ



2. Usando el algoritmo de elementos punteados, construya los AFDs con el mínimo número de estados para las siguientes expresiones regulares.

(a) $(a|b)^*a(a|b)$.

Elementos Punteados

Cerradura($\{ r \rightarrow \bullet b(b | aa^*b)c \}$): como se trata de $*$, podemos expandir hacia sus dos alternativas o ignorarlo y seguir con lo que está después del $*$:

Estado:

$$q_0 = \{ r \rightarrow (\bullet a | b)^*a(a | b), \\ r \rightarrow (a | \bullet b)^*a(a | b), \\ r \rightarrow (a | b)^* \bullet a(a | b) \}$$

Transiciones:

$$\begin{aligned} \text{goto}(q_0, a) &= \{ r \rightarrow (a \bullet | b)^*a(a | b), \\ &\quad r \rightarrow (a | b)^* \bullet a(a | b), \\ &\quad r \rightarrow \bullet (a | b)^*a(a | b) \} = \text{Cerradura}(q_0) \\ &\quad \cup \\ &\quad \{ r \rightarrow (a | b)^*a \bullet (a | b) \} = \boxed{q_1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{goto}(q_0, b) &= \{ r \rightarrow (a | b \bullet)^*a(a | b), \\ &\quad r \rightarrow (a | b)^* \bullet a(a | b), \\ &\quad r \rightarrow \bullet (a | b)^*a(a | b) \} = \boxed{q_0} \end{aligned}$$

Estado:

$$\begin{aligned} q_1 &= \text{Cerradura}(q_0) \cup \{ r \rightarrow (a | b)^*a \bullet (a | b), \\ &\quad r \rightarrow (a | b)^*a(\bullet a | b), \\ &\quad r \rightarrow (a | b)^*a(a | \bullet b) \} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$\begin{aligned} \text{goto}(q_1, a) &= q_1 \cup \\ &\quad \{ r \rightarrow (a | b)^*a(a \bullet | b), \\ &\quad r \rightarrow (a | b)^*a(a | b) \bullet \} = \boxed{q_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{goto}(q_1, b) &= q_0 \cup \\ &\quad \{ r \rightarrow (a | b \bullet)^*a(a | b), \\ &\quad r \rightarrow (a | b)^*a(a | b \bullet), \\ &\quad r \rightarrow (a | b)^*a(a | b) \bullet \} = \boxed{q_3} \end{aligned}$$

Estado:

$$\begin{aligned} q_2 &= q_1 \cup \\ &\quad \{ r \rightarrow (a | b)^*a(a \bullet | b), \\ &\quad r \rightarrow (a | b)^*a(a | b) \bullet \} \end{aligned}$$

Es estado de aceptación.

Transiciones: Las hojas activas de q_2 son las mismas que las de q_1 (los ítems nuevos ya no tienen símbolo pendiente), así que:

$$\text{goto}(q_2, a) = q_2 \quad \text{goto}(q_2, b) = q_3$$

Estado:

$$\begin{aligned} q_3 = & q_0 \cup \\ & \{ r \rightarrow (a \mid b\bullet)^* a(a \mid b), \\ & r \rightarrow (a \mid b)^* a(a \mid b\bullet), \\ & r \rightarrow (a \mid b)^* a(a \mid b)\bullet \} = \boxed{q_3} \end{aligned}$$

Es estado de aceptación.

Transiciones: las hojas activas de q_3 coinciden con las de q_0

$$\text{goto}(q_3, a) = q_1 \quad \text{goto}(q_3, b) = q_0$$

Tabla de transiciones

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_2	q_3
$*q_2$	q_2	q_3
$*q_3$	q_1	q_0

Minimización

Paso 1. Partición inicial

$$\alpha = \{q_2, q_3\} \quad \beta = \{q_0, q_1\}$$

Paso 2. Verificar transiciones dentro de cada grupo

α	a	b	β	a	b
q_2	α	α	q_0	β	β
q_3	β	β	q_1	α	α

Paso 3. Refinar la partición

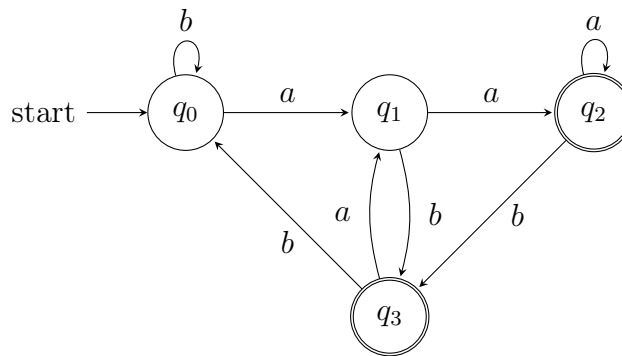
En α , q_2 se comporta como (α, α) mientras que q_3 se comporta como (β, β) : se separan. En β , q_0 se comporta como (β, β) mientras que q_1 se comporta como (α, α) : también se separan.

$$\alpha = \{q_2\} \quad \beta = \{q_3\} \quad \gamma = \{q_1\} \quad \delta = \{q_0\}$$

Paso 4. Conclusión

Los cuatro grupos son unitarios: ya no pueden refinarse más. No existen estados equivalentes, por lo que **el AFD ya era mínimo** (4 estados).

	<i>a</i>	<i>b</i>
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_2	q_3
*q_2	q_2	q_3
*q_3	q_1	q_0



(b) $(a|b)^*a(a|b)(a|b)$.

Elementos Punteados

Se construye igual que en el anterior, solo se agrega un grupo $(a | b)$ más al final. Por brevedad listamos los estados de forma compacta (mismo procedimiento de cerradura/goto):

$$\begin{aligned} q_0 &= \{ (\bullet a | b)^*a(a | b)(a | b), (a | \bullet b)^*a(a | b)(a | b), (a | b)^* \bullet a(a | b)(a | b) \} \\ q_1 &= q_0 \cup \{ (a | b)^*a(\bullet a | b)(a | b), (a | b)^*a(a | \bullet b)(a | b) \} \\ q_2 &= q_1 \cup \{ (a | b)^*a(a | b)(\bullet a | b), (a | b)^*a(a | b)(a | \bullet b) \} \\ q_3 &= q_0 \cup \{ (a | b)^*a(a | b)(\bullet a | b), (a | b)^*a(a | b)(a | \bullet b) \} \\ q_4 &= q_2 \cup \{ (a | b)^*a(a | b)(a | b)\bullet \} \text{ Estado de aceptación} \\ q_5 &= q_3 \cup \{ (a | b)^*a(a | b)(a | b)\bullet \} \text{ Estado de aceptación} \\ q_6 &= q_1 \cup \{ (a | b)^*a(a | b)(a | b)\bullet \} \text{ Estado de aceptación} \\ q_7 &= q_0 \cup \{ (a | b)^*a(a | b)(a | b)\bullet \} \text{ Estado de aceptación} \end{aligned}$$

Tabla de transiciones

	<i>a</i>	<i>b</i>
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_2	q_3
q_2	q_4	q_5
q_3	q_6	q_7
*q_4	q_4	q_5
*q_5	q_6	q_7
*q_6	q_2	q_3
*q_7	q_1	q_0

Minimización

Paso 1. Partición inicial

$$\alpha = \{q_4, q_5, q_6, q_7\} \quad \beta = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

Paso 2. Verificar transiciones dentro de cada grupo

α	<i>a</i>	<i>b</i>	β	<i>a</i>	<i>b</i>
q_4	α	α	q_0	β	β
q_5	α	α	q_1	β	β
q_6	β	β	q_2	α	α
q_7	β	β	q_3	α	α

Paso 3. Refinar la partición

$$\alpha = \{q_4, q_5\} \quad \beta = \{q_0, q_1\} \quad \gamma = \{q_6, q_7\} \quad \delta = \{q_2, q_3\}$$

Paso 4. Repetir la verificación con 4 grupos

α	a	b	β	a	b
q_4	α	α	q_0	β	β
q_5	γ	γ	q_1	δ	δ
γ	a	b	δ	a	b
q_6	δ	δ	q_2	α	α
q_7	β	β	q_3	γ	γ

Paso 5. Refinar de nuevo

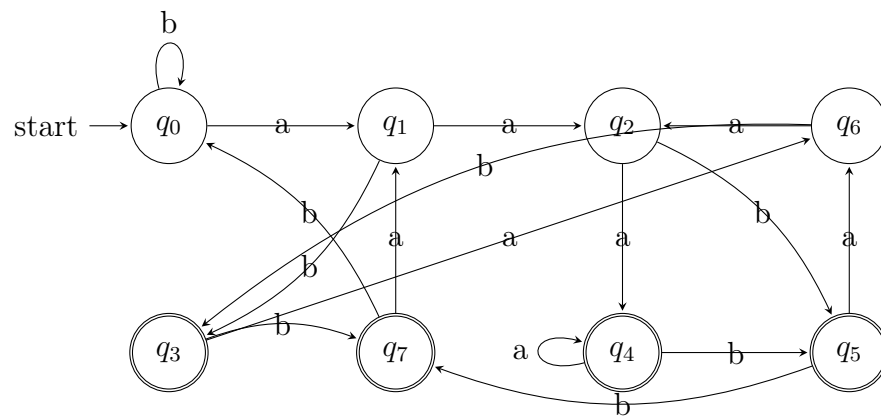
Cada uno de los cuatro grupos se separa en dos, dando 8 grupos unitarios:

$$\{q_4\}, \{q_5\}, \{q_6\}, \{q_7\}, \{q_0\}, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_3\}$$

Paso 6. Conclusión

Ya no es posible refinar más (todos los grupos son unitarios). No existen estados equivalentes: **el AFD ya era mínimo** (8 estados).

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_2	q_3
q_2	q_4	q_5
q_3	q_6	q_7
$*q_4$	q_4	q_5
$*q_5$	q_6	q_7
$*q_6$	q_2	q_3
$*q_7$	q_1	q_0



(c) $(a|b)^*a(a|b)(a|b)(a|b)$.

Elementos Punteados

El mismo patrón una vez más, agregando un tercer grupo $(a | b)$ al final (por espacio se omite el listado de ítems, que es idéntico al de b) con un nivel extra.

Tabla de transiciones:

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_2	q_3
q_2	q_4	q_5
q_3	q_6	q_7
q_4	q_8	q_9
q_5	q_{10}	q_{11}
q_6	q_{12}	q_{13}
q_7	q_{14}	q_{15}
*q_8	q_8	q_9
*q_9	q_{10}	q_{11}
$^*q_{10}$	q_{12}	q_{13}
$^*q_{11}$	q_{14}	q_{15}
$^*q_{12}$	q_4	q_5
$^*q_{13}$	q_6	q_7
$^*q_{14}$	q_2	q_3
$^*q_{15}$	q_1	q_0

(Omitimos el diagrama gráfico por el número de estados, la tabla es más práctica de leer.)

Minimización

Paso 1. Partición inicial

$$\alpha = \{q_8, \dots, q_{15}\} \quad \beta = \{q_0, \dots, q_7\}$$

Paso 2. Verificar transiciones dentro de cada grupo

α	a	b	β	a	b
q_8	α	α	q_0	β	β
q_9	α	α	q_1	β	β
q_{10}	α	α	q_2	β	β
q_{11}	α	α	q_3	β	β
q_{12}	β	β	q_4	α	α
q_{13}	β	β	q_5	α	α
q_{14}	β	β	q_6	α	α
q_{15}	β	β	q_7	α	α

Paso 3. Refinar la partición

$$\alpha = \{q_8, q_9, q_{10}, q_{11}\} \quad \beta = \{q_0, q_1, q_2, q_3\} \quad \gamma = \{q_{12}, q_{13}, q_{14}, q_{15}\} \quad \delta = \{q_4, q_5, q_6, q_7\}$$

Paso 4. Repetir la verificación con 4 grupos

α	a	b	γ	a	b
q_8	α	α	q_{12}	δ	δ
q_9	α	α	q_{13}	δ	δ
q_{10}	γ	γ	q_{14}	β	β
q_{11}	γ	γ	q_{15}	β	β
β	a	b	δ	a	b
q_0	β	β	q_4	α	α
q_1	β	β	q_5	α	α
q_2	δ	δ	q_6	γ	γ
q_3	δ	δ	q_7	γ	γ

Paso 5. Refinar de nuevo (4 $\rightarrow$ 8 grupos)

$$\alpha = \{q_8, q_9\} \quad \varepsilon = \{q_{10}, q_{11}\} \quad \gamma = \{q_{12}, q_{13}\} \quad \zeta = \{q_{14}, q_{15}\} \\ \beta = \{q_0, q_1\} \quad \eta = \{q_2, q_3\} \quad \delta = \{q_4, q_5\} \quad \theta = \{q_6, q_7\}$$

Paso 6. Repetir la verificación con 8 grupos

α	a	b	ε	a	b	γ	a	b	ζ	a	b
q_8	α	α	q_{10}	γ	γ	q_{12}	δ	δ	q_{14}	η	η
q_9	ε	ε	q_{11}	ζ	ζ	q_{13}	θ	θ	q_{15}	β	β
β	a	b	η	a	b	δ	a	b	θ	a	b
q_0	β	β	q_2	δ	δ	q_4	α	α	q_6	γ	γ
q_1	η	η	q_3	θ	θ	q_5	ε	ε	q_7	ζ	ζ

Paso 7. Refinar de nuevo (8 $\rightarrow$ 16 grupos)

Cada uno de los ocho grupos se separa en dos: se obtienen 16 grupos unitarios, uno por cada estado original.

Paso 8. Conclusión

No pueden refinarse más (todos los grupos son unitarios). No existen estados equivalentes: **el AFD ya era mínimo** (16 estados). La tabla de transiciones mínima coincide exactamente con la original:

	<i>a</i>	<i>b</i>
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_2	q_3
q_2	q_4	q_5
q_3	q_6	q_7
q_4	q_8	q_9
q_5	q_{10}	q_{11}
q_6	q_{12}	q_{13}
q_7	q_{14}	q_{15}
$*q_8$	q_8	q_9
$*q_9$	q_{10}	q_{11}
$*q_{10}$	q_{12}	q_{13}
$*q_{11}$	q_{14}	q_{15}
$*q_{12}$	q_4	q_5
$*q_{13}$	q_6	q_7
$*q_{14}$	q_2	q_3
$*q_{15}$	q_1	q_0

(Volvemos a omitir el diagrama de transiciones por su tamaño: 16 estados y 32 aristas; la tabla lo especifica por completo.)

3. La siguiente gramática genera el lenguaje representado por la expresión regular $0^*1(0 + 1)^*$:

$$S \rightarrow A1B$$

$$A \rightarrow 0A \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow 0B \mid 1B \mid \varepsilon$$

Obtenga las derivaciones más a la izquierda y más a la derecha de las siguientes cadenas. Por último, obtenga el árbol de gramática o de derivación.

(a) 00101

(b) 1001

(c) 00011

a) 00101

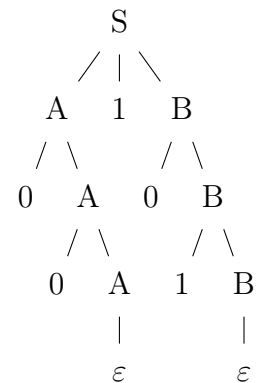
Izquierda

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow A1B \\ &\Rightarrow 0A1B \\ &\Rightarrow 00A1B \\ &\Rightarrow 00\varepsilon1B \\ &\Rightarrow 001B \\ &\Rightarrow 0010B \\ &\Rightarrow 00101B \\ &\Rightarrow 00101\varepsilon \\ &\Rightarrow \boxed{00101} \end{aligned}$$

Derecha

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow A1B \\ &\Rightarrow A10B \\ &\Rightarrow A101B \\ &\Rightarrow A101\varepsilon \\ &\Rightarrow 0A101\varepsilon \\ &\Rightarrow 00A101\varepsilon \\ &\Rightarrow 00\varepsilon101\varepsilon \\ &\Rightarrow \boxed{00101} \end{aligned}$$

Árbol de derivación



c) 00011

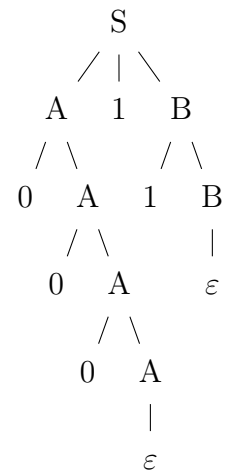
Izquierda

$S \Rightarrow A1B$
 $\Rightarrow 0A1B$
 $\Rightarrow 00A1B$
 $\Rightarrow 000A1B$
 $\Rightarrow 000\varepsilon 1B$
 $\Rightarrow 0001B$
 $\Rightarrow 00011B$
 $\Rightarrow 00011\varepsilon$
 $\Rightarrow \boxed{00011}$

Derecha

$S \Rightarrow A1B$
 $\Rightarrow A11B$
 $\Rightarrow A11\varepsilon$
 $\Rightarrow A11$
 $\Rightarrow 0A11$
 $\Rightarrow 00A11$
 $\Rightarrow 000A11$
 $\Rightarrow 000\varepsilon 11$
 $\Rightarrow \boxed{00011}$

Árbol de derivación



4. La gramática siguiente genera todas las expresiones regulares sobre el alfabeto de letras:

$$\begin{aligned} rexp &\rightarrow rexp \mid rexp \\ &\mid rexp \ rexp \\ &\mid rexp^* \\ &\mid (rexp) \\ &\mid letra \end{aligned}$$

- a. Muestre que esta gramática es ambigua usando la derivación de $a \mid b \mid c$.

Recordatorio: una gramática es ambigua si existe al menos una cadena que admite dos árboles de derivación distintos.

El problema. La regla $rexp \rightarrow rexp \mid rexp$ no especifica cómo se agrupan los operadores $\mid$ cuando hay más de uno seguido. Para la cadena $a \mid b \mid c$ esto puede interpretarse como $(a \mid b) \mid c$ o como $a \mid (b \mid c)$ (los paréntesis son solo para enfatizar el agrupamiento, no forman parte de la cadena).

Derivación Izquierda: expandimos el $rexp$ más a la izquierda:

$$\begin{aligned} rexp &\Rightarrow rexp \mid rexp \\ &\Rightarrow rexp \mid rexp \mid rexp \\ &\Rightarrow letra \mid rexp \mid rexp \\ &\Rightarrow a \mid rexp \mid rexp \\ &\Rightarrow a \mid letra \mid rexp \\ &\Rightarrow a \mid b \mid rexp \\ &\Rightarrow a \mid b \mid letra \\ &\Rightarrow a \mid b \mid c \end{aligned}$$

El su árbol de derivación, el nodo raíz agrupa $(a \mid b)$ como hijo izquierdo, y c como hijo derecho.

Derivación Derecha: expandimos el $rexp$ más a la derecha:

$$\begin{aligned} rexp &\Rightarrow rexp \mid rexp \\ &\Rightarrow rexp \mid rexp \mid rexp \\ &\Rightarrow rexp \mid rexp \mid letra \\ &\Rightarrow rexp \mid rexp \mid c \\ &\Rightarrow rexp \mid letra \mid c \\ &\Rightarrow rexp \mid b \mid c \\ &\Rightarrow letra \mid b \mid c \\ &\Rightarrow a \mid b \mid c \end{aligned}$$

El su árbol de derivación, el nodo raíz agrupa a como hijo izquierdo, y $(b \mid c)$ como hijo derecho.

Ambas derivaciones producen la misma cadena $a \mid b \mid c$, pero con dos árboles de derivación distintos. Como existen dos árboles distintos para la misma cadena, **la**

gramática es ambigua. El origen del problema es que la regla $rexp \rightarrow rexp \mid rexp$ no fija cuál instancia de $rexp$ debe expandirse primero cuando el operador se repite.

- b. Vuelva a escribir esta gramática para establecer las precedencias.

Establecemos la jerarquía de precedencia (de mayor a menor):

1. $*$: mayor precedencia (cierre de Kleene)
2. concatenación : precedencia intermedia
3. $|$: menor precedencia

Introducimos un no terminal por cada nivel, de modo que cada uno solo pueda usar operadores de su nivel o de nivel superior. **Nota de notación:** para no confundir el símbolo *literal* $|$ de la regex (un terminal, parte de la cadena que se reconoce) con el símbolo $|$ de *BNF* (que solo separa alternativas de una producción), escribimos el terminal en $|$ y dejamos $|$ para las alternativas de la gramática:

$$\begin{aligned} rexp &\rightarrow rexp \mid concat \mid concat \\ concat &\rightarrow concat factor \mid factor \\ factor &\rightarrow factor* \mid atom \\ atom &\rightarrow (rexp) \mid letra \end{aligned}$$

Verificación. Con esta gramática, la única derivación posible de $a \mid b \mid c$ es:

$$\begin{aligned} rexp &\Rightarrow rexp \mid concat \\ &\Rightarrow rexp \mid concat \mid concat \quad (\text{la única forma de generar } | \text{ es reexpandir el } rexp \text{ izquierdo}) \\ &\Rightarrow concat \mid concat \mid concat \quad (\text{ya no se puede seguir, usamos la base } rexp \rightarrow concat) \\ &\Rightarrow^* a \mid concat \mid concat \quad (concat \Rightarrow factor \Rightarrow atom \Rightarrow letra \Rightarrow a) \\ &\Rightarrow^* a \mid b \mid concat \Rightarrow^* a \mid b \mid c \end{aligned}$$

En ningún paso hubo elección de *cuál* $rexp$ expandir para generar el siguiente $|$, como la recursión solo existe del lado izquierdo ($rexp \rightarrow rexp \mid concat$), el único árbol posible agrupa como $(a \mid b) \mid c$. Al no existir una segunda derivación con árbol distinto, **la gramática ya no es ambigua.**

- c. ¿Qué asociatividad da su respuesta en el inciso b para los operadores binarios? Explique su respuesta.

Los operadores binarios de esta gramática son $|$ (el literal) y la concatenación. En ambos casos la recursión aparece del lado **izquierdo** del no terminal:

$$rexp \rightarrow rexp \mid concat \qquad concat \rightarrow concat factor$$

Esto obliga a que, al derivar una cadena con el operador repetido, el símbolo más reciente quede siempre agrupado con lo ya generado a la izquierda (justo como se vio en la verificación del inciso b). Por lo tanto, **ambos operadores binarios son asociativos por la izquierda.**

(Si en vez de esto quisiéramos asociatividad por la derecha, la recursión debería ir del lado derecho, por ejemplo $rexp \rightarrow concat \mid rexp$.)

5. Considere la gramática siguiente:

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid n$$

a. Traduzca la gramática a EBNF.

Cada regla tiene la forma de recursión izquierda $X \rightarrow X \alpha \mid \beta$, donde β aparece una sola vez y α se puede repetir cero o más veces después. En **EBNF** esto se expresa directamente con la notación de repetición $\{\dots\}$ (cero o más veces), sin necesidad de recursión:

$$X \rightarrow X \alpha \mid \beta \quad \Longrightarrow \quad X \rightarrow \beta \{\alpha\}$$

Aplicando esto a cada regla:

$$E \rightarrow T \{+ T\}$$

$$T \rightarrow F \{* F\}$$

$$F \rightarrow (E) \mid n$$

F no tiene recursión izquierda, así que se queda igual.

b. Dibuje diagramas de sintaxis para la EBNF del inciso a.

Diagrama para $E \rightarrow T \{+ T\}$

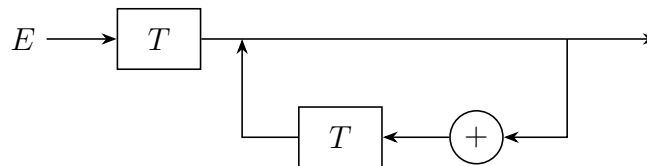


Diagrama para $T \rightarrow F \{* F\}$

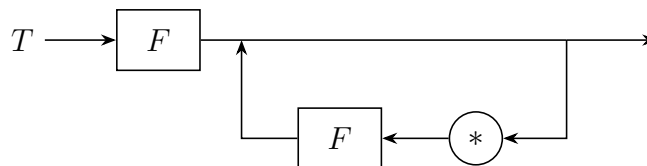


Diagrama para $F \rightarrow (E) \mid n$ (alternativa, no ciclo)

